Dinámica del cerebro bajo los Opioides: Un Modelo simplicado

Ángel Revelo * **Emanuel Zuluaga Palacio** ** **Johnatan Meza** ***
Luis Felipe Henao **** **Eylin Cardozo Andrade** †

* *Universidad Nacional de Colombia,*
** *Universidad Nacional de Colombia, ezuluagap@unal.edu.co*
*** *Universidad Nacional de Colombia,*
**** *Universidad Nacional de Colombia, luhenaoc@unal.edu.co*
† *Universidad Nacional de Colombia, ecardozoa@unal.edu.co*

Institución: Universidad Nacional de Colombia, 2025.

Abstract: Este proyecto presenta un modelo farmacocinético-farmacodinámico que simula la dinámica de los opioides intravenosos en el cuerpo humano, con énfasis en su impacto sobre el sistema nervioso central. El modelo describe cómo estas sustancias se distribuyen, metabolizan y atraviesan la barrera hematoencefálica, afectando regiones clave del cerebro implicadas en la conciencia, la percepción del dolor y funciones vitales. Mediante un enfoque compartimental y fenomenológico, se analiza la relación entre concentración cerebral, ocupación de receptores opioides y alteraciones neurofisiológicas de acuerdo con las regiones de enfoque del sistema nervioso que se tomarán en cuenta, con el objetivo de predecir niveles de inhibición neuronal y sus consecuencias clínicas y sociales.

Keywords: Opioides, modelo farmacocinético, modelo farmacodinámico, sistema nervioso central, receptores , barrera hematoencefálica, inhibición neuronal, conciencia, adicción, depresión respiratoria.

1. INTRODUCCIÓN

El consumo de opioides se ha convertido en un problema crítico de salud pública a nivel mundial, no solo por su alto potencial adictivo, sino también por los graves efectos que pueden provocar en el cuerpo y la mente. Estas sustancias actúan principalmente sobre el sistema nervioso central, donde se unen a receptores específicos μ, κ y δ, y alteran funciones esenciales como la percepción del dolor, las emociones, la conciencia y, en casos graves, la respiración. Uno de los mayores riesgos del uso de opioides, especialmente en dosis elevadas o mal controladas, es la depresión respiratoria, principal causa de muerte por sobredosis.

Comprender cómo los opioides se distribuyen por el cuerpo, atraviesan la barrera hematoencefálica y afectan distintas regiones del cerebro es clave para poder anticipar y prevenir estos efectos. Por esta razón, el presente trabajo propone un modelo farmacocinético-farmacodinámico que simula el comportamiento de estas sustancias desde su ingreso al organismo hasta su acción neuronal. El modelo se divide en dos sistemas principales:

- **El modelo farmacocinético**, que representa el recorrido del opioide desde su administración intravenosa, su distribución por la sangre, su paso por órganos como el hígado y finalmente su llegada al cerebro. La entrada de este sistema es la dosis administrada y su salida es la concentración de opioide que logra alcanzar el sistema nervioso central.
- **El modelo farmacodinámico**, que toma como entrada la concentración cerebral obtenida del modelo farmacocinético y analiza su efecto en el cerebro. Este sistema se subdivide en diferentes subsistemas funcionales como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, el tálamo y el tronco encefálico, los cuales responden de forma particular a la presencia del opioide. La salida de este modelo es el nivel de inhibición neuronal, relacionado con los efectos clínicos observables como la pérdida de conciencia, la analgesia o la depresión respiratoria.

Finalmente, se incluye una etapa fenomenológica que describe, desde una perspectiva cualitativa, cómo los opioides modifican la comunicación entre neuronas y alteran el equilibrio neuroquímico. Este enfoque permite complementar el análisis cuantitativo con una visión integradora del proceso, ayudando a entender los mecanismos que explican la relación entre dosis, respuesta cerebral y consecuencias fisiológicas. Así, este trabajo busca ofrecer una herramienta que facilite el análisis, visualización y predicción de los efectos de los opioides desde una perspectiva tanto científica como social.

2. PRECONSTRUCCIÓN DEL MODELO

2.1 Descripción del problema

El uso de opioides plantea un desafío complejo tanto en el ámbito clínico como en la investigación, debido a la variedad de efectos que producen en el cuerpo y en el cerebro. Sin embargo, los modelos matemáticos que intentan

explicar su acción suelen ser muy detallados o difíciles de implementar. Por eso, el problema principal que aborda este trabajo es cómo construir un modelo sencillo pero funcional, que conecte de forma lógica la farmacocinética (concentración en sangre) con la farmacodinámica (efectos en el cerebro), permitiendo observar la relación entre la dosis y los efectos clínicos. El reto está en simplificar sin perder la capacidad de representar los fenómenos claves, desde la distribución en el cuerpo hasta la inhibición neuronal.

Dentro del modelo farmacodinámico, se propone dividir el sistema en varios subsistemas cerebrales (como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, entre otros), modelados de forma sencilla para facilitar su análisis. No obstante, estos subsistemas se integran con el fin de estudiar el comportamiento global del sistema, entendiendo cómo la interacción de todas las partes produce un efecto general sobre el nivel de inhibición neuronal. Esto permite explorar distintos escenarios y comprender mejor cómo responde el cerebro en su conjunto ante la presencia de opioides, lo cual es clave para prevenir efectos adversos como la pérdida de conciencia o la depresión respiratoria.

2.2 Descripción del modelo

Estapas del modelo farmacocinètico-farmacodinàmico

(1) **Administración del opioide (Entrada del sistema)**
Se establece la dosis del opioide, normalmente administrada por vía intravenosa. Esta cantidad representa la entrada inicial al sistema y marca el punto de partida para el análisis del comportamiento de la sustancia dentro del organismo.

(2) **Modelo farmacocinético (Distribución y concentración en el cuerpo)**
Esta etapa modela cómo el opioide circula a través del torrente sanguíneo, atraviesa órganos como el hígado (donde puede ser metabolizado), y eventualmente llega al sistema nervioso central.
- **Entrada:** Dosis administrada.
- **Salida:** Concentración del opioide en el sistema nervioso central (compartimento cerebral).

(3) **Modelo farmacodinámico (Efecto en el cerebro)**
Utiliza como entrada la concentración cerebral del opioide proveniente del modelo farmacocinético. Esta etapa se divide en subsistemas, que representan regiones clave del cerebro involucradas en la respuesta a los opioides:
- Área tegmental ventral
- Núcleo accumbens
- Corteza prefrontal
- Tálamo
- Tronco encefálico

Cada subsistema es modelado de forma sencilla para evaluar su respuesta individual.
- **Entrada:** Concentración cerebral.
- **Salida:** Nivel de inhibición neuronal en cada región.

(4) **Integración de respuestas (Comportamiento global del sistema)**
Los niveles de inhibición neuronal de cada subsistema se integran para obtener una respuesta general del sistema nervioso. Esta etapa permite observar efectos como la pérdida de conciencia, la analgesia o la depresión respiratoria desde una perspectiva sistémica.

(5) **Etapa fenomenológica (Interpretación cualitativa)**
Se complementa el análisis cuantitativo con una explicación cualitativa del proceso. Se describe cómo el opioide altera la comunicación neuronal y el equilibrio neuroquímico, aportando un enfoque integrador que conecta los aspectos biológicos con los efectos clínicos observables.

Sistemas y Procesos

El modelo propuesto se estructura en torno a dos sistemas principales que se conectan entre sí: el sistema

farmacocinético y el sistema **farmacodinámico**. Cada uno cumple una función específica en la simulación del comportamiento de los opioides en el cuerpo y el cerebro, y se articula a través de entradas, salidas y procesos internos que permiten estudiar el fenómeno de forma simplificada pero coherente.

2.2.1.1. Sistema Farmacocinético Este sistema se encarga de representar el recorrido del opioide desde su administración hasta su llegada al sistema nervioso central. Se modela como un proceso compartimental en el cual la sustancia es absorbida por el torrente sanguíneo, distribuida por el cuerpo, metabolizada en órganos como el hígado y finalmente transportada al cerebro.

- **Entrada del sistema:** dosis administrada (normalmente por vía intravenosa).
- **Proceso:** transporte, distribución y metabolización.
- **Salida del sistema:** concentración de opioide en el compartimento cerebral.

2.2.1.2. Sistema Farmacodinámico Este sistema se activa con la salida del sistema farmacocinético (la concentración cerebral del opioide) y tiene como objetivo representar el efecto de dicha concentración en distintas regiones del cerebro. Para esto, se descompone en **subsistemas funcionales** que simulan áreas clave implicadas en la respuesta a opioides: área tegmental ventral, núcleo accumbens, corteza prefrontal, tálamo y tronco encefálico.

Cada subsistema recibe como entrada la concentración cerebral y genera como salida un nivel de inhibición neuronal, que representa el grado de respuesta de esa región específica.

- **Entrada del sistema:** concentración de opioide en el cerebro.
- **Proceso:** interacción con receptores neuronales en cada región.
- **Salida del sistema:** nivel de inhibición neuronal en cada subsistema.

2.2.1.3. Integración del modelo Finalmente, los resultados de los subsistemas se integran para obtener una visión global del comportamiento del sistema nervioso central

ante la presencia de opioides. Esta integración permite observar efectos sistémicos como la pérdida de conciencia o la depresión respiratoria, y proporciona una base para la interpretación fenomenológica del fenómeno.

Representación Verbal del Modelo

El modelo describe el comportamiento de los opioides en el organismo a través de dos sistemas conectados: el sistema farmacocinético y el sistema farmacodinámico. Primero, se representa el trayecto de la sustancia desde su administración por vía intravenosa, recorriendo el torrente sanguíneo y órganos como el hígado, hasta alcanzar el cerebro. Esta parte del modelo permite calcular la concentración de opioide que llega al sistema nervioso central, considerando su distribución y metabolización.

A partir de esta concentración, el modelo farmacodinámico analiza los efectos en diferentes regiones cerebrales, divididas en subsistemas que representan áreas como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, el tálamo y el tronco encefálico. Cada uno de estos subsistemas genera una salida que corresponde al nivel de inhibición neuronal, el cual refleja la intensidad del efecto producido por el opioide en esa región. Luego, estas salidas se integran para observar el comportamiento general del sistema nervioso, facilitando así la comprensión de los efectos fisiológicos globales mediante una aproximación simplificada pero coherente.

Diagramas del proceso

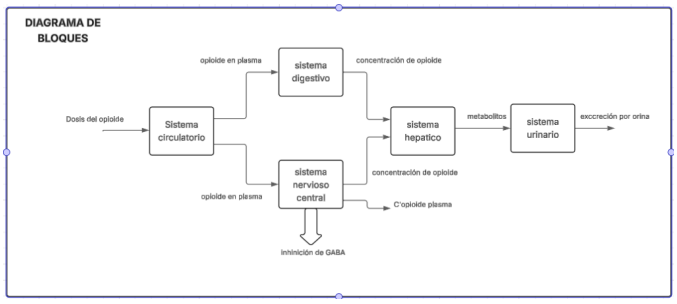

Fig. 1. Diagramas del proceso.

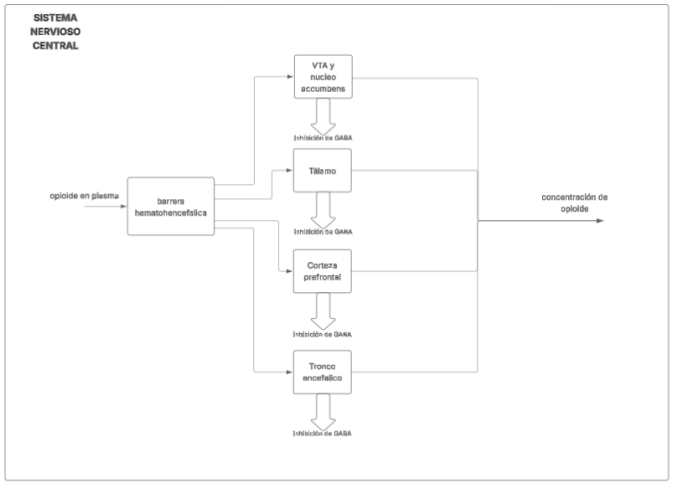

Fig. 2. Diagramas de bloque.

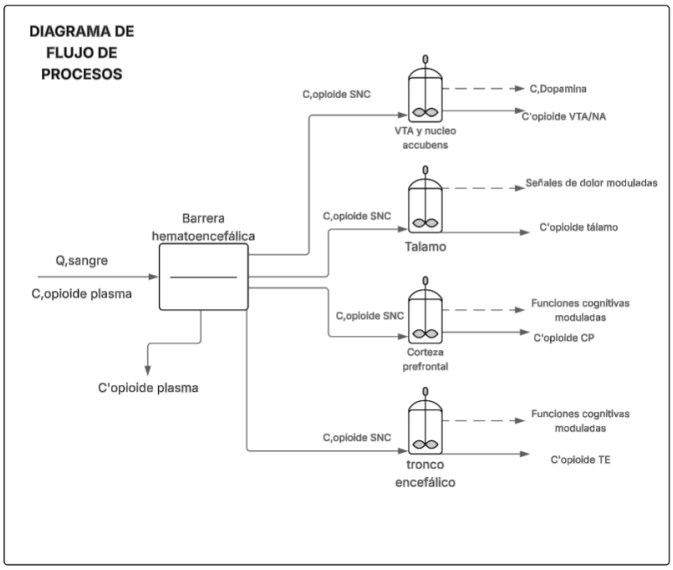

Fig. 3. Diagramas de flujo de procesos.

Objetivo del modelado

El objetivo de este modelo es representar y analizar el comportamiento dinámico del sistema farmacocinético-farmacodinámico de los opioides en el cuerpo humano, considerando los procesos de absorción, distribución, metabolización, excreción y acción central. El modelo busca describir, mediante un enfoque compartimental y sistémico, cómo la concentración del opioide se transforma a lo largo de los sistemas digestivo, circulatorio, hepático y urinario, hasta alcanzar el sistema nervioso central. Allí, se evalúa su impacto a través de un nivel de inhibición funcional general sobre regiones específicas del cerebro, permitiendo estudiar la respuesta neurofisiológica global del organismo ante la administración del fármaco.

3. MODELADO SEMI-FÍSICO: MODELADO MATEMÁTICO Y FENOMENOLÓGICO

Nuestro modelo completo se compone de dos sistemas que se entrelazan uno con otro: el primero constituye con el modelo farmacocinético que estudia principalmente la interacción de la sustancia en el cuerpo y los procesos de metabolización, excreción y en esencia, la variación del opiodie en el cuerpo en función del tiempo.

El segundo modelo corresponde con el modelo farmacodinámico el cual estudia como afecta la concentración del opioide en el sistema nervioso estudiando el grado de excitación de las neuronas en un modelo proporcional que relaciona la cantidad de neuronas excitadas con neuronas inhibidas, cuya salida corresponde con la relación entre las neuronas inhibidas y excitadas.

Esta estructura en conjunto se base en el modelo PK-PD que estudiado ampliamente en medicina y usado para explicar como interactúan los diferentes opioides en el sistema nervioso.

A continuación se mostrará a detalle cada uno de los modelos y como se relacionan entre ellos para construir un modelo integral.

3.1 Modelo faramacocinético

La primera parte del modelo corresponde a la farmacocinética del opioide, para lo cual se implementó un modelo compartimental de tres sectores: plasma, tejidos periféricos y cerebro. Este enfoque permite capturar adecuadamente la distribución sistémica del fármaco, desde su administración intravenosa hasta su acumulación cerebral a través de la barrera hematoencefálica. Las ecuaciones se basan en el principio de conservación de masa y suponen cinética lineal de primer orden para la transferencia entre compartimentos y la eliminación hepática. La salida de interés, $C_b(t)$ es la concentración en el cerebro, la cual alimenta la parte farmacodinámica del modelo. Este enfoque es consistente con la literatura en farmacocinética clínica, especialmente para opioides como la morfina y el fentanilo (Shafer Varvel, 1991; Rowland Tozer, 2011).

-Suposiciones e hipótesis:

Se deben tener en cuenta unas suposiciones básicas las cuales permiten reducir el modelo para evitar un modelo más complejo debido a la interacción de múltiples fenómenos cuyas variables pueden influir en la construcción del modelo final, a continuación se listan las hipótesis y suposiciones del modelo empleado para simplificarlo:

1. Distribución instantánea en cada compartimento
Se asume que una vez el fármaco entra a un compartimento (plasma, tejido periférico o cerebro), se distribuye homogéneamente de forma instantánea, según owland, M., y Tozer, T. N. (2011), el tiempo de distrbucion por lo general suele ser bastante rápida.

2. Paso del fármaco al cerebro a través de la barrera hematoencefálica (BBB)
Se considera que el paso se da mediante transporte pasivo o activo (dependiendo del caso), lo cual permite que el fármaco alcance el compartimento cerebral, segùn Abbott, N. J., Patabendige, A. A., Dolman, D. E., Yusof, S. R., y Begley, D. J. (2010).

3. Linealidad del sistema farmacocinético (excepto transporte activo)
Se asume que las tasas de transferencia entre compartimentos y la eliminación siguen una cinética lineal de primer orden, salvo que se incluya transporte activo saturable (cinética de Michaelis-Menten).segùn Gabrielsson, J., y Weiner, D. (2001).

4. Eliminación exclusiva desde el compartimento central (plasma)
La metabolización y excreción del opioide se asume que ocurre solo en plasma (vía hepática y renal), ignorando eliminación desde el cerebro segùn Benet, L. Z., Kroetz, D. L., Sheiner, L. B., y Hardman, J. G. (2001).

5. No se considera el metabolismo cerebral
Se excluye la posibilidad de biotransformación del opioide dentro del tejido cerebral, enfocándose solo en la acumulación y no en la degradación local.

6. No se incluye recirculación enterohepática ni efectos de proteínas plasmáticas
Factores como la unión a proteínas plasmáticas, que pueden modificar la biodisponibilidad del fármaco, y la recirculación hepática no se modelan, para mantener el modelo simple y directo.

Escala del modelo

En este modelo farmacocinético se decidió trabajar con un enfoque de tres compartimentos, lo cual permite representar de forma simplificada cómo el opioide se mueve por el cuerpo después de ser administrado por vía intravenosa. Básicamente, se dividió el cuerpo en tres zonas principales: el plasma (el cual corresponde el punto de entrada y distribución inicial del fármaco), los tejidos periféricos como los músculos por ejemplo y la grasa (donde parte del opioide puede almacenarse temporalmente), y el cerebro (el cual corresponde con el órgano donde nos interesa medir su efecto). Esta estructura de tres compartimentos logra un equilibrio entre ser suficientemente detallado para entender lo que sucede en el organismo, enfatizando en el sistema nervioso central, pero sin tornarse tan complejo como los modelos fisiológicos más avanzados los cuales requieren muchos más datos y variables; se prioriza un modelo que sea manejable pero que capture los procesos clave del recorrido del opioide hasta el cerebro.

Para entender cómo se distribuye el opioide dentro del cuerpo, el modelo se construyó dividiéndolo en cuatro sistemas o etapas clave que interactúan entre sí. Primero está el sistema de administración, que es básicamente cómo entra el fármaco al cuerpo; en este caso se usa una inyección directa a la vena, ya sea en una sola dosis rápida (bolo) o en una dosis continua. Luego viene el sistema circulatorio, que funciona como una especie de autopista que lleva el opioide a todas partes, incluyendo los tejidos y el cerebro. El tercer sistema corresponde con el periférico, el cual incluye tejidos como el músculo o la grasa, donde el fármaco puede quedarse un rato "almacenado" antes de volver a la sangre. Por último, tenemos el sistema cerebral, el cuales el de mayor interés puesto que es el órgano en el que el realmente actúa el opioide. En esta región nos interesa saber cuánta cantidad efectiva llega al cerebro después de atravesar una especie de "filtro" natural llamado barrera hematoencefálica, pues, esta concentración es la que determina el efecto que va a tener el fármaco sobre el sistema nervioso.

Este modelo se desarrolla en una escala compartimental fisiológica intermedia, ya que:

- No se modela a nivel molecular (como modelos de dinámica molecular).
- No es un modelo PBPK completo (que divide el cuerpo en múltiples órganos con fisiología detallada).
- Se ubica en un punto medio, modelando el cuerpo como tres compartimentos funcionales, con intercambios definidos y parámetros fisiológicos agregados como volúmenes, flujos y clearance.
- Este enfoque es ampliamente utilizado en farmacocinética por su balance entre realismo biológico y tractabilidad matemática, permitiendo su implementación en sistemas computacionales como Matlab con ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs)

-Modelo semi-físico (ecuaciones y parámetros):

El modelo busca representar la concentración cerebral de un opioide a lo largo del tiempo tras su administración intravenosa, mediante un enfoque compartimental que incluye tres compartimentos: plasma,

tejido periférico y cerebro, abarcando los procesos de absorción, distribución y eliminación del fármaco.

Elección de las ecuaciones constitutivas

El comportamiento del sistema se rige por ecuaciones que describen:

(1) **El intercambio de fármaco entre compartimentos**
Para este intercambio se adopta una formulación basada en una adaptación de la ley de Fick, en la cual se asume que el flujo de masa entre dos compartimentos es proporcional a la diferencia de concentraciones entre ellos. Esta suposición es válida bajo condiciones de transporte pasivo lineal, frecuente en modelos de baja complejidad:
$$\text{Flujo}_{A\to B} = Q_{AB} \cdot \big(C_A - C_B\big)$$
donde Q_{AB} es el coeficiente de transferencia entre los compartimentos A y B, y C_A, C_B son las concentraciones respectivas.

(2) **La eliminación del fármaco desde el plasma**
Se modela como una cinética de primer orden, lo que implica que la tasa de eliminación es proporcional a la concentración en el compartimento central:
$$\text{Eliminación} = Cl \cdot C_p$$
Esta ley se aplica bajo la condición de que las enzimas metabólicas (hepáticas y/o renales) no estén saturadas, por lo que siguen una cinética lineal.

(3) **Transporte activo con cinética de Michaelis-Menten**
Si se desea representar la saturación del transporte a través de la barrera hematoencefálica (BBB), se puede usar la ecuación de Michaelis-Menten:
$$v = \frac{V_{\max} \cdot C}{K_m + C}$$
donde $V_{\max}$ representa la capacidad máxima de transporte y K_m la constante de afinidad. En el modelo base no se incluye dicha no linealidad para mantener la simplicidad.

(4) **Principio de conservación de la masa**
El modelo se fundamenta en la ley de conservación de la masa, que se aplica en cada compartimento. Para un compartimento cualquiera, la ecuación general es:
$$\frac{dM}{dt} = \text{Entrada} - \text{Salida} + \text{Transferencias}$$
donde M es la cantidad de fármaco en el compartimento. Asumiendo que $C = \frac{M}{V}$, donde V es el volumen del compartimento, se pueden reescribir las ecuaciones en términos de concentración.

Las ecuaciones diferenciales específicas para cada compartimento son:

Compartimento central (plasma):
$$\frac{dC_p}{dt} = \frac{1}{V_c}\Big[-Cl\cdot C_p - Q_{pt}(C_p - C_t) - Q_{pb}(C_p - C_b) + R_{in}(t)\Big]$$

Compartimento periférico (tejido):
$$\frac{dC_t}{dt} = \frac{1}{V_t}\Big[Q_{pt}(C_p - C_t)\Big]$$

Compartimento cerebral (cerebro):
$$\frac{dC_b}{dt} = \frac{1}{V_b}\Big[Q_{pb}(C_p - C_b)\Big]$$

Definición de parámetros y variables

Table 1. Parámetros y variables del modelo farmacocinético

Símbolo	Descripción	Unidad
V_c	Volumen del compartimento central (plasma)	L
V_t	Volumen del compartimento periférico	L
V_b	Volumen del compartimento cerebral	L
Cl	Clearance sistémico (hepático y/o renal)	L/h
Q_{pt}	Flujo entre plasma y tejido periférico	L/h
Q_{pb}	Flujo entre plasma y cerebro	L/h
$R_{in}(t)$	Tasa de infusión intravenosa	mg/h
D_0	Dosis de bolo intravenoso inicial	mg
$C_p,\ C_t,\ C_b$	Concentraciones en plasma, tejido y cerebro	mg/L

Estos parámetros pueden ser ajustados a partir de datos fisiológicos promedio en humanos adultos o mediante técnicas de estimación a partir de datos experimentales (*fitting*).

Formulación del modelo en espacio de estados

Para facilitar la simulación numérica y el análisis del sistema, las ecuaciones diferenciales se reorganizan en forma matricial (modelo lineal en espacio de estados):

$$x = \begin{bmatrix} C_p \\ C_t \\ C_b \end{bmatrix}, \quad \frac{dx}{dt} = Ax + Bu(t), \quad y = Cx$$

donde:
· $u(t)$ es la entrada (dosis intravenosa),
· $y = C_b$ es la salida (concentración en el cerebro).
Las matrices del modelo son:

$$A = \begin{bmatrix} -\dfrac{Cl + Q_{pt} + Q_{pb}}{V_c} & \dfrac{Q_{pt}}{V_c} & \dfrac{Q_{pb}}{V_c} \\ \dfrac{Q_{pt}}{V_t} & -\dfrac{Q_{pt}}{V_t} & 0 \\ \dfrac{Q_{pb}}{V_b} & 0 & -\dfrac{Q_{pb}}{V_b} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{V_c} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$
$$C = [0\ 0\ 1], \quad D = 0$$

3.2 Modelo farmacodinámico

El modelo farmacodinámico desarrollado busca representar de forma simplificada pero biológicamente coherente los efectos del opioide a nivel del sistema nervioso central, una vez alcanzada su concentración efectiva en el cerebro. Este modelo se centra específicamente en cuatro regiones clave: el área tegmental ventral (VTA) y el núcleo accumbens (NAc), el tálamo, la corteza prefrontal y el tronco

encefálico, todas ellas involucradas en funciones esenciales como la percepción del dolor, la motivación, el control ejecutivo y la respiración. A partir de la concentración cerebral de opioide obtenida en el modelo farmacocinético, se estima la concentración local en cada región mediante factores de distribución (αX), y se calcula su efecto inhibitorio sobre las neuronas mediante una relación saturable tipo Michaelis–Menten. Las variables de estado del sistema corresponden al número de neuronas inhibidas en cada región (N^x_{inh}), y el modelo considera que la inhibición neuronal depende tanto de la concentración local del opioide como del número de neuronas aún activas. Esta formulación está basada en la farmacodinámica clásica de ocupación de receptores y permite describir dinámicamente cómo la acción del opioide varía en el tiempo, de forma diferenciada en cada estructura cerebral, con base en sus propiedades farmacológicas y neuroanatómicas.

-Suposiciones e hipótesis:

Para lograr un modelo matemático funcional y computacionalmente manejable, se adoptan varias simplificaciones y suposiciones justificadas en la literatura farmacológica y neurofisiológica. Estas decisiones permiten reducir la complejidad del sistema sin perder representatividad de los mecanismos clave involucrados en la acción de los opioides sobre el sistema nervioso central.

3.3 Suposiciones fisiológicas del individuo modelado

El modelo se basa en un perfil fisiológico estándar, representando un individuo con las siguientes características:

- Hombre adulto sano
- Peso corporal promedio de 75 kg
- Sin condiciones médicas preexistentes
- Metabolismo hepático y función renal normales
- Sin tolerancia ni exposición previa a opioides

Este enfoque permite usar parámetros promedio poblacionales reportados en la literatura (**?**) y evita introducir variabilidad innecesaria en la simulación.

3.4 Hipótesis de modelado simplificado

Con el objetivo de reducir la complejidad estructural y computacional del modelo, se plantean las siguientes hipótesis:

(1) La concentración de opioide en el cerebro, obtenida del modelo farmacocinético, se distribuye en cada región cerebral (denominada región X) mediante un factor proporcional α_X, que representa diferencias en flujo sanguíneo regional y densidad de receptores.

La relación se define como:

$$C_X(t) = \alpha_X \cdot C_b(t) \tag{1}$$

donde $C_X(t)$ es la concentración local en la región X, y $C_b(t)$ es la concentración general en el cerebro.

(2) La acción del opioide sobre las neuronas sigue una relación saturable tipo Michaelis–Menten, como en la farmacodinámica clásica de ocupación de receptores, ya que:
- La unión del opioide a los receptores MOR tiene afinidad específica.
- El número de receptores por región es finito.
- El efecto es proporcional al porcentaje de receptores ocupados.

(3) La tasa de cambio de neuronas inhibidas depende de:
- La concentración local del opioide.
- La proporción de neuronas aún no inhibidas.
- Una constante de sensibilidad regional β_X.

Esta relación se modela con la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dx_X}{dt} = \beta_X \cdot \left(\frac{\alpha_X \cdot C_b(t)}{K_{d,X} + \alpha_X \cdot C_b(t)} \right) \cdot (N^X_{tot} - x_X) \tag{2}$$

donde:
- x_X es el número de neuronas inhibidas en la región X
- N^X_{tot} es el número total de neuronas modeladas en esa región
- $K_{d,X}$ es la constante de disociación de los receptores opioides

Se asume que:
- No existe regeneración de neuronas ni mecanismos de retroalimentación durante el periodo de simulación.
- El modelo se aplica a una situación aguda (minutos a pocas horas), sin considerar adaptaciones a largo plazo.

3.5 Nivel de detalle y escala poblacional

Dado que modelar cada sinapsis o neurona individual resulta inviable, se adopta una escala mesoscópica donde cada región cerebral se modela como un subsistema que representa una población neuronal. En estos subsistemas, las variables de estado representan el número de neuronas inhibidas (x_X) en función del tiempo.

El modelo contempla, como mínimo, las siguientes cuatro regiones del sistema nervioso central, seleccionadas por su relevancia funcional frente a la acción de los opioides:
- Área tegmental ventral y núcleo accumbens (motivación y recompensa)
- Tálamo (procesamiento sensorial y dolor)
- Corteza prefrontal (estado de conciencia y funciones ejecutivas)
- Tronco encefálico (control de funciones vitales como la respiración)

A continuación, se presentan las estimaciones aproximadas de la cantidad total de neuronas modeladas en cada región:

Table 2. Valores estimados de $N_{\text{tot},X}$ por región cerebral

Región	**Neuronas Totales Aproximadas**	**Referencia**
Área Tegmental Ventral / Núcleo Accumbens	$\sim$ 1,000,000	Morales & Margolis (2017)
Tálamo	$\sim$ 500,000	Sherman (2007)
Corteza Prefrontal	$\sim$ 2,000,000	Miller & Cohen (2001)
Tronco Encefálico	$\sim$ 100,000	Feldman et al. (2003)

Escala del modelo

Para nuestra escala del modelo, incialmente tomamos como escala mínima cada subregión del cerebro a estudiar las cuales corresponden con el área tegmental ventral (VTA) y núcleo accumebns (NA_c), el tálamo, la corteza pre-frontal y el tronco encefálico. Cada una de estas partes se constituye como un sistema mínimo el cual estudiamos con entradas y salidas y nuestro modelo matemático de forma fenomenológica.

A continuación se detalla un poco más cada una de las partes:

(1) **Área Tegmental Ventral (VTA) y Núcleo Accumbens (NAc)**
-Entrada: Concentración del opioide en esta región, $C_{\text{VTA}}(t)$.
-Procesamiento: El opioide inhibe neuronas GABAérgicas que normalmente bloquean a las neuronas dopaminérgicas. Esta desinhibición provoca un aumento en la liberación de dopamina, generando euforia y reforzamiento conductual.
-Salida: Cantidad de neuronas dopaminérgicas funcionalmente activadas (relación inversa a la inhibición GABA).
Variables de estado: Neuronas GABA inhibidas N^{inh}_{VTA}, neuronas dopaminérgicas activas N^{exc}_{VTA}.

(2) **Tálamo**
-Entrada: Concentración $C_{\text{Tal}}(t)$.
-Procesamiento: El opioide inhibe neuronas excitatorias glutamatérgicas, reduciendo la transmisión sensorial, especialmente del dolor.
-Salida: Inhibición neta de neuronas transmisoras del estímulo sensorial.
-Variables de estado:- Neuronas excitatorias inhibidas N^{inh}_{Tal}, neuronas activas $N^{exc_{\text{Tal}}}$.

(3) **Corteza Prefrontal (PFC)**
-Entrada: Concentración $C_{\text{PFC}}(t)$.
-Procesamiento: Se reduce la excitación cortical mediante inhibición de neurotransmisores como glutamato. Este efecto contribuye a la sedación, alteración del juicio y reducción del estado de alerta.
-Salida: Nivel de actividad cortical remanente.
-Variables de estado: Neuronas excitatorias inhibidas N^{inh}_{PFC}, activas N^{exc}_{PFC}.

(4) **Tronco Encefálico**
-Entrada: Concentración $C_{\text{Brainstem}}(t)$.
-Procesamiento: Alta sensibilidad a opioides. Inhibición de núcleos vitales respiratorios, lo que puede producir depresión respiratoria si la inhibición neuronal es excesiva.
Salida: Número de neuronas respiratorias inhibidas.
-Variables de estado: Neuronas críticas inhibidas N^{inh}_{TE}, activas N^{exc}_{TE}.

-Modelo semi-físico (ecuaciones y parámetros):

4. BASE CONCEPTUAL Y ECUACIONES CONSTITUTIVAS

Para cada región X del cerebro, consideramos:
- N^X_{tot}: número total de neuronas modeladas (ej. GABA en VTA, glutamato en tálamo).
- $N^X_{\text{inh}}(t)$: neuronas inhibidas en el tiempo.
- $N_{\text{exc}}(t) = N^X_{\text{tot}} - N^X_{\text{inh}}(t)$: neuronas excitadas.
- $C_X(t) = \alpha_X \cdot C_c(t)$: concentración local derivada de PK.

La activación de receptores MOR inhibe neuronas presinápticas, reduciendo neurotransmisores como GABA o glutamato.
Usando el principio de conservación de neuronas:

$$\frac{dN^X_{\text{inh}}}{dt} = \frac{\beta_X \cdot C_X}{K_d + C_X} \cdot (N^X_{\text{tot}} - N^X_{\text{inh}}) \tag{3}$$

La parte izquierda modela la unión saturable MOR-opioide con una función tipo Michaelis–Menten. La tasa de inhibición depende de la concentración local y del número de neuronas aún no inhibidas.

El primer término de la suma corresponde con el término de inhibición impulsado por el fármaco y el segundo término corresponde con el término de recuperación natural asociado al modelo farmacocinético el cual estudia la metabolización y desechos de la sustancia. El factor α es general para todo el sistema puesto que explica la tasa de recuperación asociada al cuerpo y la metabolización en la sangre.

4.1 Variables de estado (por región)

El sistema global se compone de cuatro subsistemas que corresponde con cada área del cerebro a estudiar:

$$x = \begin{bmatrix} N^{VTA}_{\text{inh}} \\ N^{Tal}_{\text{inh}} \\ N^{PFC}_{\text{inh}} \\ N^{TE}_{\text{inh}} \end{bmatrix}$$

Cada subsistema sigue la dinámica:

$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{\beta_i \cdot C_c}{K_{d,i} + C_c} \cdot (N^i_{\text{tot}} - x_i) - \alpha \cdot x_i \tag{4}$$

donde $C_c(t)$ proviene del modelo PK. El vector de estado es de dimensión 4 y está acoplado solo vía la entrada C_c.

4.2 Parámetros y Variables

Table 3. Parámetros y variables del modelo farmacodinámico

Parámetro / Variable	Descripción	Valor típico / Unidad	Referencia
$C_c(t)$	Concentración en el cerebro	ng/mL	Modelo PK
α_X	Coeficiente de distribución	[0,1] adimensional	Estimado (flujo)
$K_{d,X}$	Afinidad droga-receptor	~ 0.5–$5\,\mu$M	Modelos de Michaelis-Menten, *eLife, Nature*
β_X	Sensibilidad regional	0.5–$1.2\,h^{-1}$	Calibrado (pK/pD)
N^X_{tot}	Neuronas totales	Ver Tabla siguiente	Morales & Margolis (2017), Sherman (2007)

Table 4. Valores estimados de N^X_{tot}

Región	Valor	Referencia
VTA/NAc	10^6 neuronas	BioMed Central, eLife
Tálamo	5×10^5 neuronas	Frontiers
Corteza prefrontal	2×10^6 neuronas	Frontiers
Tronco encefálico	10^5 neuronas	CNIB

4.3 Modelo final en variables de estado

Se combinan los cuatro subsistemas en un sistema dinámico acoplado:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dfrac{\beta_{\text{VTA}} C_c}{K_{d,\text{VTA}} + C_c}(N_{\text{tot}}^{VTA} - N_{\text{inh}}^{VTA}) - \alpha \cdot x_1 \\ \dfrac{\beta_{\text{Tal}} C_c}{K_{d,\text{Tal}} + C_c}(N_{\text{tot}}^{Tal} - N_{\text{inh}}^{Tal}) - \alpha \cdot x_2 \\ \dfrac{\beta_{\text{PFC}} C_c}{K_{d,\text{PFC}} + C_c}(N_{\text{tot}}^{PFC} - N_{\text{inh}}^{PFC}) - \alpha \cdot x_3 \\ \dfrac{\beta_{\text{TE}} C_c}{K_{d,\text{TE}} + C_c}(N_{\text{tot}}^{TEl} - N_{\text{inh}}^{TEl}) - \alpha \cdot x_4 \end{bmatrix}$$

Esto genera un sistema de 4 ecuaciones acopladas por la entrada común $C_c(t)$

5. MODELO EMPÍRICO

Con el objetivo de validar nuestro enfoque y dada la complejidad para acceder a datos experimentales confiables del sistema completo, se decidió validar únicamente el modelo farmacocinético. Esto se debe a que la salida de dicho modelo actúa como entrada del modelo farmacodinámico; por tanto, una correcta validación del primero aporta evidencia indirecta sobre la coherencia del segundo. Además, la información disponible para el modelo farmacodinámico es aún más limitada que para el farmacocinético, dificultando significativamente su validación directa.

Para realizar la validación del modelo farmacocinético, se empleó una estrategia basada en simulaciones con modelos semifísicos previamente desarrollados. A partir de estas simulaciones se generaron los datos necesarios para construir un modelo empírico tipo caja negra. Aunque una metodología similar podría aplicarse al modelo farmacodinámico, los resultados obtenidos serían redundantes, por lo que en este trabajo solo se presenta la validación empírica del modelo farmacocinético.

Explicación

Con el fin de representar adecuadamente la dinámica del sistema farmacocinético-farmacodinámico y ante la falta de datos experimentales suficientes, se optó por identificar un modelo empírico a partir de las simulaciones mencionadas. Para ello, se utilizó la herramienta System Identification de MATLAB, la cual permitió explorar diversas estructuras de modelos (ARX, ARMAX, Box-Jenkins y OE) con el propósito de seleccionar aquella con mejor ajuste y capacidad de representación dinámica del sistema.

Procedimiento de la identificación:

El procedimiento de identificación consistió en simular las señales de entrada y salida del sistema a partir de los modelos semifísicos previamente definidos, utilizando como entrada la dosis intravenosa del opioide y como salida la concentración cerebral y el efecto farmacológico. Estas señales se organizaron en formato adecuado para su análisis con la herramienta System Identification de MATLAB. Posteriormente, se probaron distintas estructuras de modelos lineales discretos, incluyendo ARX, ARMAX, Box-Jenkins (BJ) y Output Error (OE), ajustando sus parámetros mediante técnicas de estimación paramétrica. Finalmente, se evaluó el desempeño de cada modelo con base en el porcentaje de ajuste (fit) y el análisis de residuos, seleccionando el modelo con mejor respuesta en términos de precisión y representación dinámica del sistema.

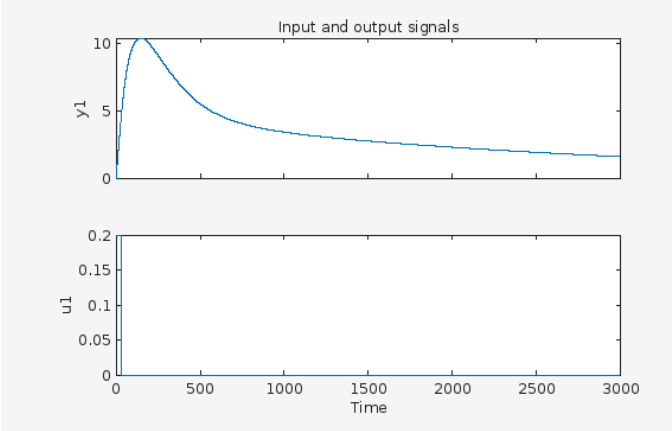

Fig. 4. Respuesta de entrada y salida

La imagen presenta las señales de entrada y salida del sistema farmacocinético a identificar. La entrada corresponde a una dosis tipo bolo intravenosa representada por un impulso breve al inicio del tiempo, mientras que la salida muestra la concentración de opioide en el cerebro, con un aumento rápido seguido de una disminución gradual, reflejando el proceso de distribución y eliminación del fármaco.

```
Discrete-time BJ model: y(t) = [B(z)/F(z)]u(t) + [C(z)/D(z)]e(t)
  B(z) = 0.0003816 z^-1 - 0.0002647 z^-2

  C(z) = 1 + 0.1176 z^-1 + 0.008227 z^-2

  D(z) = 1 - 1.971 z^-1 + 0.9706 z^-2

  F(z) = 1 - 1.998 z^-1 + 0.9982 z^-2
```

Fig. 5. Modelo Farmacocinético (PK)

El modelo Box-Jenkins (BJ) obtenido para representar el sistema farmacocinético presenta un ajuste superior al 99%, lo que indica una alta fidelidad en la reproducción de la dinámica del sistema original.

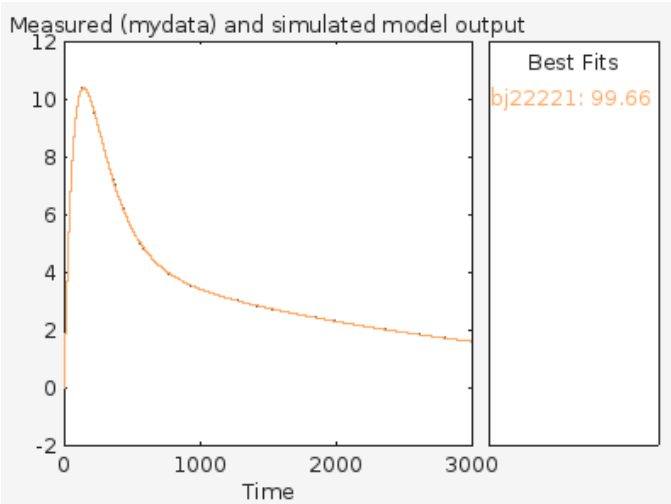

Fig. 6. Respuesta del modelo Farmacocinético

6. MODELADO DINÁMICO

En esta sección, se muestra la constitución de cada uno de los modelos y la respectiva prueba y simulación usando el software Matlab.

A continuación se mostrarán los resultados de las simulaciones realizadas. Se observa como en nuestro modelo, el término de recuperación genera que la cantidad de neuronas inhibidas disminuya con el tiempo una vez la concentraicón de opioide en sangre comienza a disminuir basados en nuestro modelo farmacocinético, el estudia la cantidad de opioide en sangre absorvido y excretado gracias al hígadao, el principal órgano metabolizador de la sustancia.

Modelo dinámico completo:Tálamo

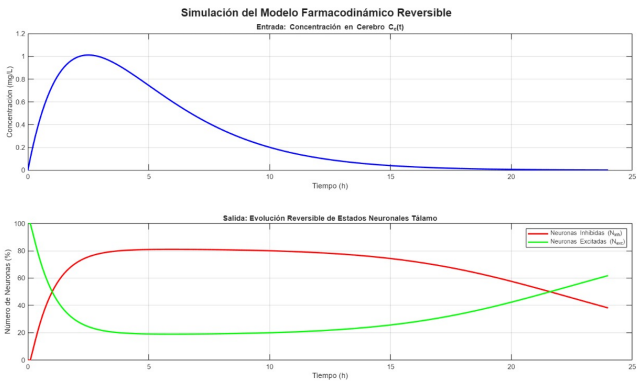

Fig. 7. Simulación del Modelo Farmacodinámico: Tálamo

Modelo dinámico completo: Corteza Prefrontal

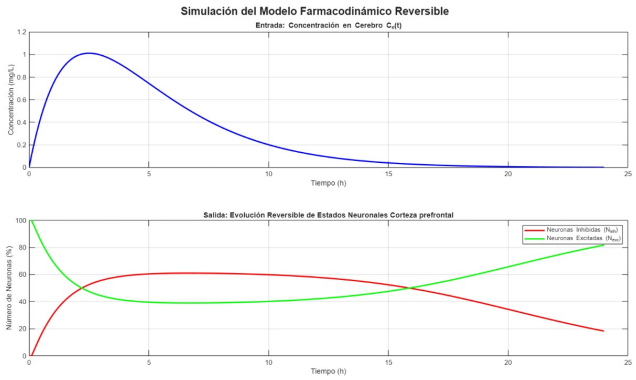

Fig. 8. Simulación del Modelo Farmacodinámico: Corteza Prefrontal

Modelo dinámico completo: VTA/INAC

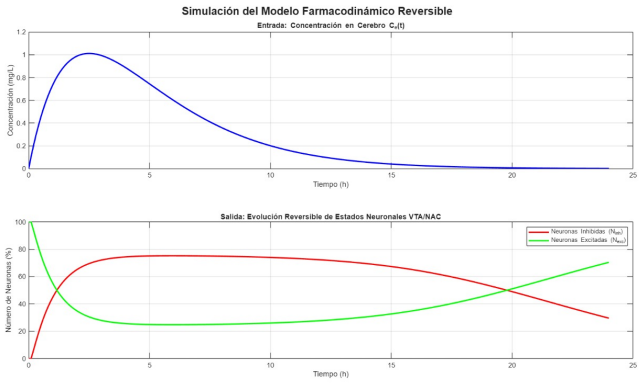

Fig. 9. Simulación del Modelo Farmacodinámico: VTA/INAC

Modelo dinámico completo: Tronco encefálico

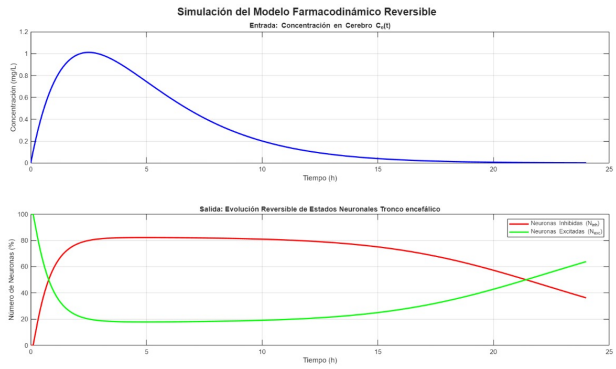

Fig. 10. Simulación del Modelo Farmacodinámico: Tronco encefálico

7. PUNTO DE EQUILIBRIO, MATRIZ DE ESTADOS Y RETRATO DE FASE

7.1 Punto de equilibrio

Para encontrar el punto de equilibrio x_i^*, igualamos la derivada a cero:

$$0 = \frac{\beta_i \cdot C_c}{K_{d,i} + C_c} \cdot (N_{tot,i} - x_i^*) - \alpha \cdot x_i^* \tag{5}$$

Despejando x_i^*:

$$\left(\frac{\beta_i \cdot C_c}{K_{d,i} + C_c} + \alpha\right) x_i^* = \frac{\beta_i \cdot C_c}{K_{d,i} + C_c} \cdot N_{tot}^i \tag{6}$$

$$x_i^* = \frac{\frac{\beta_i \cdot C_c}{K_{d,i}+C_c} \cdot N_{tot}^i}{\frac{\beta_i \cdot C_c}{K_{d,i}+C_c} + \alpha} \tag{7}$$

Simplificando:

$$x_i^* = \frac{\beta_i \cdot C_c}{\beta_i \cdot C_c + \alpha(K_{d,i} + C_c)} \cdot N_{tot}^i \tag{8}$$

Este punto de equilibrio representa la cantidad estable de neuronas inhibidas a largo plazo, dado un valor constante de C_c.

- Si $C_c \to 0$, entonces $x_i^* \to 0$.
- Si $C_c \to \infty$, entonces:

$$x_i^* \to N_{tot}^i \cdot \frac{\beta_i}{\beta_i + \alpha}$$

El punto de equilibrio obtenido en el modelo farmacodinámico es aplicable de forma general a cada una de las regiones cerebrales que estamos modelando —VTA, tálamo, corteza prefrontal y tronco encefálico—, ya que todas comparten la misma estructura dinámica de ecuación, diferenciándose únicamente en sus parámetros específicos. Esto permite utilizar una misma formulación matemática para analizar el comportamiento del sistema en cada región y determinar, para un nivel constante de concentración del opioide, cuál es la proporción estable de neuronas inhibidas en cada caso.

7.2 Matriz de estados

Para un sistema con múltiples regiones cerebrales ($i = 1, 2, 3, 4$), el modelo se escribe como:

$$\dot{x} = f(x, C_c)$$

donde:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

y cada componente evoluciona según:

$$\dot{x}_i = \frac{\beta_i \cdot C_c}{K_{d,i} + C_c} \cdot (N_{tot}^i - x_i) - \alpha \cdot x_i$$

Este sistema no es lineal, pero podemos linearizarlo en torno al punto de equilibrio para hallar la matriz Jacobiana y obtener la matriz de estados A, con:

$$A_{ii} = \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial x_i} = -\frac{\beta_i \cdot C_c}{K_{d,i} + C_c} - \alpha$$

Como no hay acoplamiento entre regiones, la matriz del sistema es diagonal:

$$a_1 = -\left(\frac{\beta_1 C_c}{K_{d,1} + C_c} + \alpha\right)$$

$$a_2 = -\left(\frac{\beta_2 C_c}{K_{d,2} + C_c} + \alpha\right)$$

$$a_3 = -\left(\frac{\beta_3 C_c}{K_{d,3} + C_c} + \alpha\right)$$

$$a_4 = -\left(\frac{\beta_4 C_c}{K_{d,4} + C_c} + \alpha\right)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{bmatrix}$$

8. RESPUESTA DE LAZO ABIERTO, CERRADO Y ANÁLISIS DE CONTROL

Con todo lo anterior explicado en las secciones anteriores se puede concluir que el cuerpo humano es un sistema de control sumamente fino el cual ajusta naturalmente la respuesta a los puntos de equilibrio naturales, los cuales naturalmente corresponde con una cantidad de neuronas inhibidas equivalentes a cero.

Nuestro modelo completo ya contempla un "controlador" natural el cual corresponde con el hígado que se encarga de metabolizar la sustancia con el paso del tiempo y lleva el sistema a un punto de equilibrio natural, por lo tanto, no tiene sentido hablar del sistema en lazo cerrado en esta sesión puesto que, ya se mostró el funcionamiento de este en los ítems anteriores, sin embargo, se mostrará el sistema farmacodinámico en lazo abierto (es decir, sin término de recuperación), como si el hígado no existiera y por ende, nuestro sistema farmacocinético no estuviera ligado a nuestro modelo farmacodinámico.

Modelo en lazo abierto

Como se mencionó, nuestro modelo en lazo abierto supone que nuestro sistema completo no contempla la tasa de recuepración debido a la metabolización del hígado y demás sistemas periféricos, en este se observa que, nuestro modelo básicamente no presenta recuperación, a continuación se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones:

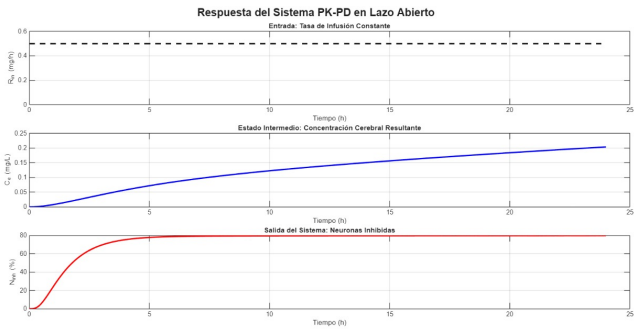

Fig. 11. Respuesta del sistema en lazo abierto

Modelo de control

A pesar de que implementar un control clásico externo para este sistema es casi imposible, además, como se mencionó al inicio, los demás sistemas periféricos del cuerpo representan un control natural, en especial el hígado, se implementó un control PID al sistema matemático con el fin de ilustrar como se puede dar este control.

Actualmente en el mercado existe un medicamento conocido como naloxona el cual genera una unión competitiva al receptor -opioide (MOR) y desplaza al opioide agonista (como fentanilo o morfina) de su receptor, interrumpe la señal de inhibición neuronal que los opioides habían generado, este restaura la actividad de neuronas excitadoras (como las que controlan la respiración). Esto ocurre en todas las regiones donde hay MOR: tronco encefálico (respiración), VTA (dopamina), corteza prefrontal, tálamo, etc.

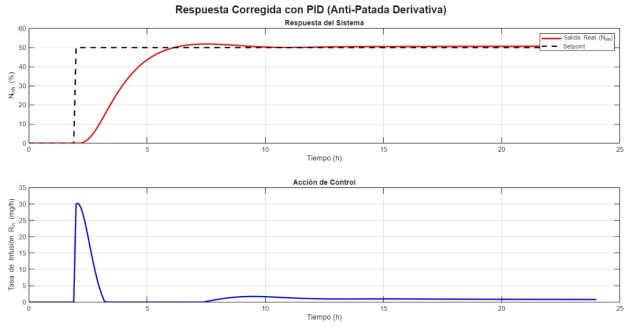

Fig. 12. Respuesta del sistema controlador

Desde una perspectiva de ingeniería de sistemas dinámicos, la naloxona puede modelarse como un controlador negativo de retroalimentación para un sistema desviado por opioides.

Cuando el sistema presenta una salida excesiva o peligrosa (ej. demasiadas neuronas inhibidas, paro respiratorio), naloxona actúa para revertir el efecto del opioide, reduce el error al bloquear la causa primaria (opioide) y restaura el equilibrio (homeostasis).

A continuación se muestra una imagen de un sistema de control simulado con un PI el cual trata de emular este sistema:

9. EXPLICACIÓN FARMACOLÓGICA

Una neurona está compuesta por las dentritas las cuales reciben señales químicas de otras neuronas, el cuerpo celular (soma) que integra la señal recibida, el axón que transmite impulsos eléctricos (potenciales de acción) y las terminales axónicas que liberan neurotransmisores hacia otras neuronas.

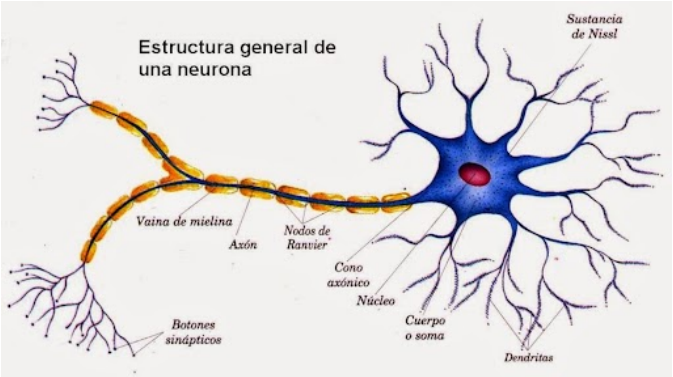

Fig. 13. Estructura Neurona

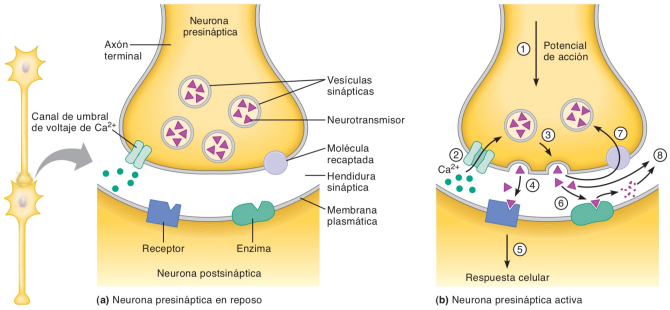

Fig. 14. Mecanismo sinóptico

Cuando una neurona es suficientemente despolarizada (al pasar cierto umbral), se activa un potencial de acción la cual es una señal eléctrica que viaja por el axón hasta el terminal sináptico. Este potencial desencadena la liberación de neurotransmisores (como GABA, glutamato o dopamina) en la sinapsis.

En la sinapsis, el neurotransmisor se une a receptores postsinápticos de la neurona siguiente.

-Si es glutamato tiene un efecto excitador (aumenta probabilidad de disparo).

-Si es GABA tiene un efecto inhibidor (reduce probabilidad de disparo).

¿Cómo se da la inhibición?

1. Inhibición sináptica Cuando GABA se libera en la sinapsis, se une a receptores GABA-A en la neurona postsináptica. Esto abre canales de cloruro (Cl) en los cuales entran Cl al interior de la membrana que se hiperpolariza (se vuelve "más negativa"), el resultado es que la neurona está menos propensa a disparar un potencial de acción.

2. Inhibición presináptica Algunos opioides actúan en terminales axónicas antes de la liberación de neurotransmisores: Activan receptores -opioides (MOR) presinápticos en interneuronas GABA.

Esto inhibe la apertura de canales de Ca^2 y disminuye la liberación de GABA.

¿Qué pasa cuando entra un opioide?

-Efecto sobre interneuronas GABA Opioides como la morfina o el fentanilo activan los receptores -opioides (MOR) que se encuentran en muchas interneuronas GABA.

Esto inhibe la liberación de GABA (por bloqueo de Ca^2) e hiperpolariza la neurona (abre canales de K que salen).

El resultado es que la interneurona GABA queda silenciada y ya no inhibe a otras neuronas las cuales se desinhiben.

Este es el mecanismo central de la "disinhibición" dopaminérgica en el VTA, pues el opioide inhibe a la neurona GABA, y esto permite que la neurona dopaminérgica dispare más.

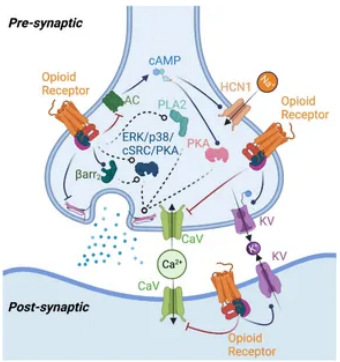

Fig. 15. Funcionamiento de Inhibición

10. CONCLUSIONES Y EFECTOS FISIOLÓGICOS

En esta sección se añade una breve explicación farmacológica la cual se muestran los efectos de la concentración de la sustancia de acuerdo al nivel de inhibición proporcional en cada una de las regiones del sistema nervioso a es-

tudiar, junto con una breve explicación del funcionamiento de inhibición de la sustancia en la neurona:

-*Tálamo*
Los opioides (-agonistas como DAMGO/morfina) activan receptores en interneuronas GABA del tálamo, reduciendo la liberación de GABA y, por ende, inhibiendo indirectamente la transmisión aferente que lleva señales sensoriales.

Efectos proporcionales: Si se inhibe 50 de las interneuronas GABA, disminuye notablemente el flujo de información sensorial hacia la corteza y se da una analgesia significativa.

Con inhibición entre 20–50, analgesia moderada; inhibición < 20, efecto menor o subumbral.

Área Tegmental Ventral (VTA)
Los opioides activan receptores (MOR) en neuronas GABAérgicas locales y aferentes (como las del RMTg), lo que provoca su hiperpolarización e inhibición. Esto genera una disinhibición de las neuronas dopaminérgicas, aumentando la liberación de dopamina (DA) hacia el núcleo accumbens. Este efecto es proporcional a la magnitud de la inhibición GABA: Con 50 se da una fuerte liberación de DA y recompensa intensa. Con 20–50 se da liberación moderada. Con ¡20 se consigue efecto dopaminérgico tenue.

Núcleo Accumbens (shell y core)
Las neuronas principales (90) son del tipo GABAérgico (MSNs). Los opioides no actúan directamente sobre estas, pero incrementan la dopamina proveniente del VTA, modulando la actividad de receptores D1/D2. MOR locales también reducen la inhibición GABA extrínseca. Con un 50 disinhibición DA, una activación marcada de MSNs-D1 y recompensa intensa. Con una deinhibición del 20–50 se recompensa moderada, posible plasticidad sináptica. Finalmente con una proporción ¡20 se da un efecto débil.

Tronco encefálico (RMTg, PPN/LDT)
Los opioides inhiben neuronas GABAérgicas en el tronco encefálico, particularmente en el RMTg y en áreas como el PPN/LDT. Esta inhibición reduce la supresión sobre neuronas dopaminérgicas en el VTA, potenciando su actividad. Con un 50 inhibición GABA y una intensa activación dopaminérgica, aumento del estado de recompensa y alerta. Con 20–50 se da una activación moderada. Finalmente con ¡20 el efecto es leve sobre el tono DA.

Según Pattinson, K. T. S. (2008), cuando se da una inhibición mayor al 50 en el tronco encefálico, existe un alto riesgo de que el individuo entre en depresión respiratoria, entrando en un riesgo alto del individuo de sufrir un paro cardio-respiratorio.

A continuación se muestran dos tablas que resumen los efectos de la inhibición del GABA en cada una de las regiones y los efectos físicos respectivamente:

Región	**Inhibición de GABA (%)**
Tálamo	50
Efecto: Fuerte analgesia	
VTA GABA	50
Efecto: Disinhibición de DA → recompensa intensa	
NAc (disinhibición DA)	50
Efecto: Refuerzo potente, plasticidad	
Tronco (RMTg/LDT)	50
Efecto: Refuerzo + motivación activa	
PFC interneuronas	50
Efecto: Control ejecutivo debilitado, mayor impulsividad	

Table 5. Porcentaje de inhibición de GABA y efectos asociados en cada región cerebral.

Región	**Inhibición de GABA (%)**
Tálamo	50
Efecto: Fuerte analgesia	
VTA GABA	50
Efecto: Disinhibición de DA → recompensa intensa	
NAc (disinhibición DA)	50
Efecto: Refuerzo potente, plasticidad	
Tronco (RMTg/LDT)	50
Efecto: Refuerzo + motivación activa	
PFC interneuronas	50
Efecto: Control ejecutivo debilitado, mayor impulsividad	

Table 6. Porcentaje de inhibición de GABA y efectos asociados en cada región cerebral.

11. REFERENCIAS

REFERENCES

[1] Al-Hasani, R., & Bruchas, M. R. (2011). Molecular mechanisms of opioid receptor-dependent signaling and behavior. *Anesthesiology*, *115*(6), 1363–1381. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e318238bba6

[2] Bachmutsky, I., Wei, X. P., Kish, E., & Yackle, K. (2020). Opioids depress breathing through two small brainstem sites. *eLife*, *9*, e52694. https://doi.org/10.7554/eLife.52694

[3] Borjkhani, M., Bahrami, F., & Janahmadi, M. (2018). Computational modeling of opioid-induced synaptic plasticity in hippocampus. *PLOS ONE*, *13*(3), e0193410. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193410

[4] Boyer, E. W. (2012). Management of opioid analgesic overdose. *The New England Journal of Medicine*, *367*(2), 146–155. https://doi.org/10.1056/NEJMra1202561

[5] Coutens, B., & Ingram, S. L. (2022). Key differences in regulation of opioid receptors localized to presynaptic terminals compared to somas: Relevance for novel therapeutics. *Neuropharmacology*, *219*, 109248. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2022.109248

[6] Dayan, P., & Abbott, L. F. (2001). *Theoretical neuroscience: Computational and mathematical modeling of neural systems*. MIT Press. https://www.gatsby.ucl.ac.uk/

[7] Farrant, M., & Nusser, Z. (2005). Variations on an inhibitory theme: phasic and tonic activation of GABA receptors. *Nature Reviews Neuroscience*, *6*(3), 215–229. https://doi.org/10.1038/nrn1625

[8] Fields, H. L., & Margolis, E. B. (2015). Understanding opioid reward. *Trends in Neurosciences*, *38*(4), 217–225. https://doi.org/10.1016/j.tins.2015.01.002

[9] Henriksen, G., & Willoch, F. (2008). Imaging of opioid receptors in the central nervous system. *Brain*, *131*(5), 1171–1196. https://doi.org/10.1093/brain/awm255

[10] Hosseinzadeh Sahafi, O., Sardari, M., Alijanpour, S., & Rezayof, A. (2023). Shared mechanisms of GABAergic and opioidergic transmission regulate corticolimbic reward systems and cognitive aspects of motivational behaviors. *Brain Sciences*, *13*(5), 815. https://doi.org/10.3390/brainsci13050815

[11] Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2013). *Principles of neural science* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

[12] Kim, H. K., Nelson, L. S., & Arens, A. M. (2021). Naloxone for opioid overdose: A systematic review. *Addiction*, *116*(7), 1631–1642. https://doi.org/10.1111/add.15266

[13] McGovern, D. J., Polter, A. M., & Root, D. H. (2023). Ventral tegmental area glutamate neurons establish a mu-opioid receptor gated circuit to mesolimbic dopamine neurons and regulate opioid-seeking behavior. *bioRxiv*. https://doi.org/10.1101/2023.06.30.547102

[14] National Institute on Drug Abuse (NIDA). (2022). *Mind Matters: La respuesta del cuerpo a los opioides*. https://nida.nih.gov/es/research-topics/parents-educators/mind-matter-series/opioides

[15] North, R. A. (2004). Opioid actions on membrane ion channels. In H. Akil & K. L. Davis (Eds.), *Opioids I* (pp. 3–21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-26573-3_1

[16] Ortiz-Ospina, E., & Roser, M. (2024). *The United States has, by far, the highest death rate from opioids*. Our World in Data. https://ourworldindata.org/data-insights/the-united-states-has-by-far-the-highest-death-rate-from-opioids

[17] Reeves, K. C., Shah, N., Muñoz, B., & Atwood, B. K. (2022). Opioid receptor-mediated regulation of neurotransmission in the brain. *Frontiers in Molecular Neuroscience*, *15*, Article 919773. https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.919773

[18] Ritchie, H., & Roser, M. (2022). *Illicit drug use*. Our World in Data. https://ourworldindata.org/illicit-drug-use

[19] Shenoy, P., Rao, M., Chokkadi, S., Bhatnagar, S., & Salins, N. (2024). Developing mathematical models to compare and analyse the pharmacokinetics of morphine and fentanyl. *Indian Journal of Anaesthesia*, *68*(1), 111–117. https://doi.org/10.4103/ija.ija_1036_23

[20] Spanagel, R., & Zieglgänsberger, W. (2002). GABAergic mechanisms of opiate reinforcement. *Alcohol and Alcoholism*, *37*(5), 485–494. https://doi.org/10.1093/alcalc/37.5.485

[21] Steimer, J. L. (2003). Systems biology and pharmacodynamics: Modeling the feedback system of opioid receptor activation. *Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics*, *30*(6), 383–405. https://doi.org/10.1023/A:1025000713001

[22] Svingos, A. L., Moriwaki, A., Wang, J. B., Uhl, G. R., & Pickel, V. M. (1997). -Opioid receptors are localized to extrasynaptic plasma membranes of GABAergic neurons and their targets in the rat nucleus accumbens. *The Journal of Neuroscience*, *17*(7), 2585–2594. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.17-07-02585.1997

[23] Wermeling, D. P. (2013). Review of naloxone safety for opioid overdose: practical considerations for new technology and expanded public access. *Therapeutic Advances in Drug Safety*, *4*(5), 200–210. https://doi.org/10.1177/2042098613502339